

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk mendukung proses transfer ilmu dari pengajar kepada siswa, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa alat fisik maupun non-fisik yang bertujuan untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Menurut (Daniyati Muttaqien Purwakarta et al., 2023), media pembelajaran mencakup segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Media ini dirancang untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses belajar menjadi lebih optimal.

Media pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan fungsi, di antaranya 1) Media Visual, memberikan informasi melalui gambar, grafik, diagram, atau peta. Media ini membantu siswa dalam memahami konsep dengan cara visual. 2) Media Audio, menyampaikan materi melalui suara, seperti rekaman audio, musik, atau podcast. Media ini berguna untuk pembelajaran bahasa dan keterampilan mendengarkan. 3) Media Audiovisual, menggabungkan elemen suara dan gambar, seperti video animasi atau dokumenter. Media ini sangat efektif untuk memfasilitasi pembelajaran multimodal. 4) Media Interaktif, media yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung, seperti simulator, perangkat lunak pembelajaran, atau game edukasi. Media ini dianggap sebagai salah satu media yang paling menarik dan efektif untuk pembelajaran modern (Marpaung & Siagian, 2016)

Media pembelajaran Robotik di MAN 3 Pekanbaru menggunakan metode konvensional seperti buku teks, papan tulis, alat peraga, dan gambar-gambar statis. Namun metode pembelajaran konvensional ini masih memiliki dampak negatif terhadap proses pembelajaran (Utomo et al., 2023). Keterbatasan jumlah komponen robot yang dimiliki pihak sekolah menjadi tantangan dalam proses belajar mengajar, siswa diharuskan menunggu giliran untuk dapat memahami secara langsung fungsi dan kegunaan sebuah komponen, siswa membutuhkan media pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan dengan teknologi saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran interaktif seperti *Augmented Reality* (AR).

Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan objek maya dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) ke dalam dunia nyata melalui perangkat seperti kamera, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual tersebut secara real-time (Information, 2023). AR telah digunakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, karena kemampuannya untuk menyediakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam (Borgi et al., 2023). Dalam konteks pembelajaran robotik, AR memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan dan memanipulasi model robotik dalam lingkungan nyata, sehingga meningkatkan pemahaman konseptual dan keterlibatan siswa.

Metode mengenali/deteksi objek dalam *Augmented Reality* terbagi menjadi 4 yaitu *marker based Tracking*, *markerless Tracking*, *projection based AR*, *Location based AR* (Sadeghi-Niaraki & Choi, 2020). Namun, metode deteksi seperti *marker-based* dan *markerless AR* masih memiliki keterbatasan dalam mengenali objek nyata secara dinamis. Sistem ini hanya dapat mengenali objek yang sudah direkam atau disiapkan sebelumnya dalam bentuk *marker* atau pola visual tertentu. Akibatnya, jika terdapat objek baru yang tidak ada dalam basis data *marker*, sistem tidak dapat mengenalinya. Hal ini menyebabkan AR konvensional kurang fleksibel untuk digunakan dalam pembelajaran robotik yang melibatkan berbagai jenis komponen nyata dengan bentuk dan ukuran berbeda.

Mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan integrasi *object detection* berbasis *deep learning*. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *Convolutional Neural Network* (CNN), yang mampu mengenali objek berdasarkan fitur visual.

Dalam implementasinya, algoritma object detection berbasis CNN seperti YOLO banyak digunakan karena mendukung pendeteksian objek secara real-time. YOLO (*You Only Look Once*) dipilih karena memiliki kemampuan mendeteksi banyak objek secara *real-time* hanya dalam satu kali pemrosesan gambar. Berbeda dengan R-CNN yang membutuhkan waktu lebih lama karena memproses setiap wilayah gambar secara terpisah, YOLO mampu mendeteksi objek dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, YOLO juga lebih ringan dibanding SSD dan RetinaNet, sehingga cocok digunakan pada perangkat Android yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian (Le & Nguyen, 2021) menunjukkan bahwa integrasi YOLOv3 dengan ARCore dapat meningkatkan kemampuan deteksi objek secara signifikan dalam aplikasi AR pendidikan.

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi acuan dalam pengembangan penelitian ini. Penelitian oleh Ilmawan Mustaqim (2016) menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis AR dapat merangsang pola pikir kritis siswa dan membantu memahami konsep abstrak secara visual. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada dua metode deteksi konvensional (*marker-based* dan *markerless*), sehingga belum mampu mendeteksi objek baru di luar basis data. Sementara itu, penelitian oleh (Le & Nguyen, 2021) menunjukkan bahwa penerapan algoritma YOLOv3 dalam AR dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan meningkatkan kemampuan deteksi objek secara dinamis.

Berdasarkan hasil studi terdahulu dan kondisi di MAN 3 Pekanbaru, diketahui bahwa siswa mempelajari empat jenis robot, yaitu Robot *Line Follower* (kelas X), Robot *Soccer* (kelas XI), Robot *Transporter* (kelas XII), dan *Battle Bot* (robot lomba). Namun, seluruh robot tersebut belum dirakit secara penuh dan hanya dipelajari secara bertahap dari teori hingga tahap awal perakitan. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam mengenali komponen robot secara nyata.

Selain itu, kit pembelajaran robotik yang digunakan oleh siswa MAN 3 Pekanbaru berisi berbagai komponen dasar elektronika dan robotik, seperti *Resistor*, *Photoresistor*, *LED*, *Diode*, *Capacitor*, *Transistor*, *DIP IC*, *MPU6050*, *Stepper Motor*, *Servo Motor*, *DC Motor*, *Ultrasonic Sensor*, *Joystick*, *Relay*, *Microcontroller*, *LCD1602*, *Seven Segment Display*, *Matrix Display*, *Button*, *Buzzer*, *Breadboard*, dan *Cable*. Kit ini digunakan secara umum untuk keempat jenis robot yang

diajarkan, karena setiap robot memanfaatkan sebagian atau seluruh komponen tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar aplikasi AR pembelajaran masih menggunakan pendekatan marker-based atau terbatas pada visualisasi objek tanpa kemampuan mendeteksi komponen fisik secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pengembangan aplikasi AR berbasis Android yang terintegrasi dengan YOLOv5 untuk mendeteksi komponen robot nyata dan menampilkan model 3D sebagai media pembelajaran interaktif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* dengan integrasi algoritma YOLO sangat relevan dikembangkan untuk membantu siswa mengenali komponen robotik secara visual dan interaktif. Melalui aplikasi ini, siswa dapat mempelajari fungsi serta bentuk komponen secara langsung melalui kamera perangkat Android tanpa perlu melakukan perakitan fisik. Dengan demikian, diharapkan proses pembelajaran robotik di MAN 3 Pekanbaru menjadi lebih menarik, interaktif, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana merancang dan membangun aplikasi Augmented Reality berbasis Android yang mampu mendeteksi komponen robot menggunakan algoritma YOLOv5?
- Bagaimana implementasi algoritma YOLOv5 dalam mendeteksi komponen robot secara real-time pada aplikasi Augmented Reality?
- Bagaimana tingkat akurasi model YOLOv5 dalam mendeteksi komponen robot pada aplikasi yang dikembangkan?
- Bagaimana aplikasi Augmented Reality dapat membantu proses pembelajaran komponen robotik pada siswa MAN 3 Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

- Adapun tujuan penelitian ini adalah:
- Merancang dan membangun aplikasi Augmented Reality berbasis Android untuk mendeteksi komponen robot menggunakan algoritma YOLOv5.

- Mengimplementasikan algoritma YOLOv5 pada aplikasi Augmented Reality untuk mendeteksi komponen robot secara real-time.
- Mengukur tingkat akurasi model YOLOv5 dalam mendeteksi komponen robot berdasarkan hasil pengujian dataset.
- Menampilkan model 3D dan informasi komponen robot sebagai media pembelajaran interaktif bagi siswa MAN 3 Pekanbaru.
- Membantu siswa memahami bentuk, nama, dan fungsi komponen robot melalui media pembelajaran berbasis Android.

1.4 Batasan Masalah

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memastikan bahwa penelitian tidak menjadi terlalu luas, maka ditetapkan batasan masalah yaitu :

- a. Penelitian dilakukan di MAN 3 Pekanbaru pada kelas X mata pelajaran Robotik, dengan objek deteksi berupa komponen robot *Line Follower* (seperti sensor, motor, dan mikrokontroler).
- b. Aplikasi dikembangkan khusus untuk platform Android menggunakan algoritma YOLOv5 (*You Only Look Once version 5*) tanpa perbandingan dengan algoritma lain.
- c. Dataset terdiri dari data primer (pengambilan langsung) dan data sekunder (sumber pendukung) dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji.
- d. Penelitian difokuskan pada deteksi objek dan visualisasi *Augmented Reality* (AR) berbasis Unity, tanpa mencakup perancangan *hardware* robot maupun aspek pedagogis pembelajaran.
- e. Evaluasi aplikasi dilakukan berdasarkan akurasi deteksi objek, keberhasilan visualisasi model 3D, dan kemampuan aplikasi berjalan secara real-time pada perangkat Android.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menunjukkan potensi penggunaan algoritma deteksi objek real-time untuk mendukung aplikasi mobile.
- b. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk siapapun dalam merancang teknologi khususnya dalam pembangunan aplikasi berbasis android